Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Éstadistica Bayesiana
Tareita 6
Elías López Rivera
elias.lopezr,@ciencias.unam.mx
Fecha: 24/09/2026

Problema 1

Dado el valor esperado $\mu = 0{,}4$ y varianza $\sigma = 0{,}02$, obtener las distribuciones iniciales del parámetro y predictiva de un modelo Beta-Binomial. Considerando un tamaño de muestra m=18 (creo que era 18), y utilizando solamente las primeras 13 observaciones, obtener las distribuciones finales del parámetro y predictiva, sus intervalos de confianza, los posibles estimadores del parámetro (como medidas de tendencia central), observar si las últimas 5 observaciones se encuentran en estos intervalos de confianza, y hacer cualquier otra observación o experimento sobre el ejercicio.

Solución Primero recordemos que suponemos $\theta \sim \beta(\alpha, \beta)$ con $\mu = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$ y $\sigma^2 = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$, tomamos $f(x_i|\theta) \sim bin(n = 18, \theta)$, para $x_i \in \{1, 2, \cdots, 18\}$ y solo tomamor las primeras 13 observaciones S_{13}

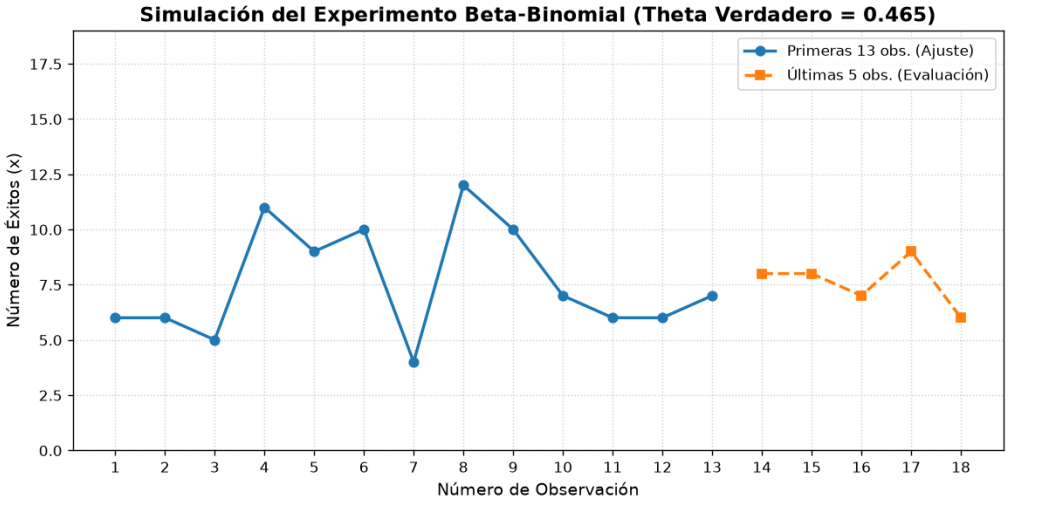
Recordemos que la posteriori de θ dado s_{13} se distrbuye beta con parametros $\alpha' = \alpha + Y$, donde Y es el número de exitos, $\beta' = \beta + \bar{Y}$ donde $\bar{Y}$ es el numero de fracasos:

$$f(\theta|S_{13}) = \frac{\theta^{\alpha'-1}(1-\theta)^{\beta'-1}}{\beta(\alpha', \beta')}$$

Finalmente la distribucion predictiva se obtiene como una beta binomial:

$$P(x|s_{13}) = \binom{18}{x} \frac{\beta(x + \alpha', 18 - x + \beta')}{\beta(\alpha', \beta')}$$

Simulamos las 18 observaciones obtenemos el vector de resultados: [6 6 5 11 9 10 4 12 10 7 6 6 7 8 8 7 9 6]



Con esto en mente calculamos los datos de cada distribución:

$$\beta = \alpha\left(\frac{1-0{,}4}{0{,}4}\right) = 1{,}5\alpha$$

$$0{,}02 = \frac{1{,}5\alpha^2}{(2{,}5)^2\alpha^2(2{,}5\alpha+1)} = \frac{1{,}5}{(6{,}25)(2{,}5\alpha+1)}$$

$$\implies 0{,}02(6{,}25)(2{,}5\alpha+1) = 1{,}5 \implies 2{,}5\alpha = 11 \implies \alpha = 4{,}4 \implies \beta = 6{,}6$$

Por tanto $\theta \sim \beta(4{,}4, 6{,}6)$, ahora encontramos Y e $\bar{Y}$:

$$Y = 6+6+5+11+9+10+4+12++10+7+6+6+7 = 99 \implies \alpha' = 4{,}4+99 = 103{,}4$$
$$\bar{Y} = 13*18-99 = 135 \implies \beta' = 6{,}6+135 = 141{,}6$$

Por tanto la posteriori nos da $\theta|s_13 \sim \beta(103{,}4, 141{,}6)$, calculamos los estimadores $E[\theta|s_{13}], \theta_{mediana}, \theta_{moda}$, como la distribución es una beta tenemos formulas conocidad para ellas:

$$\theta_{media} = \frac{\alpha'}{\alpha'+\beta'} = \frac{103{,}4}{103{,}4+141{,}6} \approx 0{,}4220$$

$$\theta_{moda} = \frac{\alpha'-1}{\alpha'+\beta'-2} = \frac{103{,}4-1}{103{,}4+141{,}6-2} \approx 0{,}4214$$

Calulamos el cuantil de $\frac{1}{2}$ para la mediana $\beta(F^{-1}(0{,}5)) = 0{,}418$

Finalmente calculamos un intervalo de confianza al 0,85, dividimos el error (0,15) simetricamente por tanto encontramos los cuantiles $I_1 = F^{-1}(\frac{0{,}15}{2} = 0{,}075) = 0{,}3773$ y $I_2 = F^{-1}(1-\frac{0{,}15}{2} = 0{,}925) = 0{,}4667$, por tanto nuestro intervalo de confianza es $[I_1, I_2]$ claramente el valor original simulado cumple $\theta_0 \in [I_1, I_2]$, ademas que los otros estimadores claramente se acercaron bastante al valor original

Ahora calculamos los valores de la predictiva posteriori con los valores de la muestra restantes $[8, 8, 7, 9, 6]$:

$$p(x=8|s_{13}) = \binom{18}{8}\frac{\beta(18+103{,}4, 18-8+141{,}6)}{\beta(103{,}4, 141{,}6)} \approx 0{,}1200$$
$$p(x=7|s_{13}) = \binom{18}{7}\frac{\beta(18+103{,}4, 18-7+141{,}6)}{\beta(103{,}4, 141{,}6)} \approx 0{,}01415$$

$$p(x=9|s_{13}) = \binom{18}{9}\frac{\beta(18+103{,}4, 18-9+141{,}6)}{\beta(103{,}4, 141{,}6)} \approx 0{,}0898$$

$$p(x=6|s_{13}) = \binom{18}{6}\frac{\beta(18+103{,}4, 18-6+141{,}6)}{\beta(103{,}4, 141{,}6)} \approx 0{,}1472$$

Finalmente calculamos un intervalo de confianza de 0,85, de nuevo dividimos el error (0,15) simetricamente, por tanto encontramos los cuantiles $J_1 = F^{-1}_{post}(0{,}075) = 5$, $J_2 = F^{-1}_{post}(0{,}925) = 11$, por tanto nuestro inervalo de confianza es $[5, 11]$, podemos notar que clamente todos los valores posteriores de la muestra están dentro $\{8, 8, 7, 9, 6\} \in [5, 11]$, concluimos que el metodo funciona de manera más que eficiente